

Abgabe 5.1

5.2: BCNF

Gegeben ist das Relationenschema $\mathbf{R}(D, E, F)$ und die Menge der funktionalen Abhängigkeiten $\mathbf{X} = \{F \rightarrow E, DE \rightarrow F\}$.

1. Bestimmung der Schlüsselkandidaten

Um zu prüfen, ob sich $\mathbf{R}$ in der BCNF befindet, müssen wir zunächst alle Schlüsselkandidaten ermitteln. Ein Attribut, das auf keiner rechten Seite der FDs steht, muss zwingend Teil jedes Schlüssels sein. Dies trifft auf D zu. Wir prüfen die Hülle von Kombinationen mit D :

- Hülle von DF : $(DF)^+ = \{D, F\} \cup \{E\}$ (wegen $F \rightarrow E$) $= \{D, E, F\} = \mathbf{R}$.
 $\Rightarrow DF$ ist ein Schlüsselkandidat.
- Hülle von DE : $(DE)^+ = \{D, E\} \cup \{F\}$ (wegen $DE \rightarrow F$) $= \{D, E, F\} = \mathbf{R}$.
 $\Rightarrow DE$ ist ein Schlüsselkandidat.

Die Schlüsselkandidaten sind somit **DF** und **DE**. Alle Attribute (D, E, F) sind prim (Teil eines Schlüssels).

2. Prüfung der BCNF-Eigenschaft

Ein Relationenschema ist in BCNF, wenn für jede nichttriviale funktionale Abhängigkeit $\alpha \rightarrow \beta$ gilt, dass die Determinante α ein Superschlüssel ist.

- Betrachte die FD $F \rightarrow E$: Die Determinante ist F .
- Prüfe, ob F ein Superschlüssel ist: $(F)^+ = \{F, E\} \neq \mathbf{R}$.

Da F **kein Superschlüssel** ist, verletzt die Abhängigkeit $F \rightarrow E$ die BCNF-Bedingung.

Fazit: Das Relationenschema $\mathbf{R}$ befindet sich **nicht in BCNF**.

3. Überführung in die BCNF

Wir zerlegen $\mathbf{R}$ anhand der verletzenden Abhängigkeit $F \rightarrow E$.

- **Relation 1** enthält die Attribute der verletzenden FD:
 $\mathbf{R}_1(F, E)$ mit dem Schlüsselkandidaten $\underline{F}$.
- **Relation 2** enthält die Determinante der verletzenden FD sowie alle restlichen Attribute von $\mathbf{R}$:
 $\mathbf{R}_2(\mathbf{R} \setminus \{E\}) = \mathbf{R}_2(D, F)$ mit dem Schlüsselkandidaten $\underline{D, F}$.

Beide neuen Relationen besitzen nur noch FDs, deren Determinante ein Superschlüssel ist. Das Schema ist nun in BCNF.

Endergebnis Schema und Schlüsselkandidaten:

$\mathbf{R}_1(\underline{F}, E)$ – Schlüsselkandidat: F

$\mathbf{R}_2(\underline{D, F})$ – Schlüsselkandidat: DF

5.3: Relationensynthese

Gegeben: $U(A, B, C, D, E, F)$ und $X = \{ABF \rightarrow CDE, AF \rightarrow C, BF \rightarrow D, D \rightarrow E\}$.

Schritt 1: Rechtsreduktion

Wir spalten die rechten Seiten der FDs auf, sodass auf jeder rechten Seite nur noch ein einzelnes Attribut steht. Aus $ABF \rightarrow CDE$ wird $ABF \rightarrow C$, $ABF \rightarrow D$ und $ABF \rightarrow E$.

Zwischenergebnis X_1 : $X_1 = \{ABF \rightarrow C, ABF \rightarrow D, ABF \rightarrow E, AF \rightarrow C, BF \rightarrow D, D \rightarrow E\}$

Schritt 2: Linksreduktion

Wir prüfen für alle FDs, ob ein Attribut auf der linken Seite redundant ist, indem wir die Hülle der restlichen Attribute unter X_1 berechnen.

- **Prüfe $ABF \rightarrow C$:**
 - Ohne B : $(AF)^+_{X_1} = \{A, F\} \cup \{C\} = \{A, F, C\}$. Da $C \in (AF)^+$, ist B redundant. Die FD wird auf $AF \rightarrow C$ reduziert. (Da diese bereits existiert, verschmelzen sie).
- **Prüfe $ABF \rightarrow D$:**
 - Ohne A : $(BF)^+_{X_1} = \{B, F\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{B, F, D, E\}$. Da $D \in (BF)^+$, ist A redundant. Die FD wird auf $BF \rightarrow D$ reduziert. (Existiert ebenfalls bereits, verschmilzt).
- **Prüfe $ABF \rightarrow E$:**
 - Ohne A : $(BF)^+_{X_1} = \{B, F, D, E\}$. Da $E \in (BF)^+$, ist A redundant. Die FD wird zu $BF \rightarrow E$.
 - Prüfe weiter $BF \rightarrow E$: Ohne B : $(F)^+ = \{F\} \not\supseteq E$. Ohne F : $(B)^+ = \{B\} \not\supseteq E$. Minimal.
- Die FDs $AF \rightarrow C$, $BF \rightarrow D$ und $D \rightarrow E$ lassen sich nicht weiter linksreduzieren, da die Hüllen einzelner Attribute (A^+, F^+, B^+, D^+) die rechte Seite nicht hervorbringen.

Zwischenergebnis X_2 (Duplikate entfernt): $X_2 = \{AF \rightarrow C, BF \rightarrow D, BF \rightarrow E, D \rightarrow E\}$

Schritt 3: Entfernen redundanter funktionaler Abhängigkeiten

Wir prüfen, ob eine komplette FD durch die Hüllenberechnung der *restlichen* FDs generiert werden kann.

- Prüfe $AF \rightarrow C$: $(AF)^+_{X_2 \setminus \{AF \rightarrow C\}} = \{A, F\} \not\supseteq C$. (Bleibt erhalten)
- Prüfe $BF \rightarrow D$: $(BF)^+_{X_2 \setminus \{BF \rightarrow D\}} = \{B, F\} \cup \{E\} = \{B, F, E\} \not\supseteq D$. (Bleibt erhalten)

- Prüfe $BF \rightarrow E$: $(BF)_{X_2 \setminus \{BF \rightarrow E\}}^+ = \{B, F\} \cup \{D\}$ (durch $BF \rightarrow D$) $\cup \{E\}$ (durch $D \rightarrow E$) $= \{B, F, D, E\}$.
Da E in der Hülle enthalten ist, ist $BF \rightarrow E$ **redundant** und wird entfernt!
- Prüfe $D \rightarrow E$: $(D)_{X_2 \setminus \{D \rightarrow E\}}^+ = \{D\} \not\supset E$. (Bleibt erhalten)

Zwischenergebnis X_3 (Kanonische Überdeckung): $X_3 = \{AF \rightarrow C, BF \rightarrow D, D \rightarrow E\}$

Schritt 4: Partitionierung

Wir fassen FDs mit identischer linker Seite zusammen (hier haben alle FDs bereits disjunkte linke Seiten) und bilden daraus die Relationen:

- Aus $AF \rightarrow C \Rightarrow \mathbf{R}_1(A, F, C)$
- Aus $BF \rightarrow D \Rightarrow \mathbf{R}_2(B, F, D)$
- Aus $D \rightarrow E \Rightarrow \mathbf{R}_3(D, E)$

Zwischenergebnis nach Partitionierung: $\mathbf{R}_1(A, C, F), \mathbf{R}_2(B, D, F), \mathbf{R}_3(D, E)$

Schritt 5: Erstellen der minimalen Anzahl von Relationen & Schlüsselkennzeichnung

Wir prüfen, ob eine der erstellten Relationen einen Schlüsselkandidaten der Universalrelation $\mathbf{U}$ enthält.

- Ermittlung des Schlüsselkandidaten von $\mathbf{U}$ unter X_3 :
Die Attribute A, B und F kommen auf keiner rechten Seite vor, müssen also zwingend im Schlüssel sein.
Hüllenberechnung: $(ABF)_{X_3}^+ = \{A, B, F\} \cup \{C, D\} \cup \{E\} = \{A, B, C, D, E, F\} = \mathbf{U}$.
Somit ist **ABF der einzige Schlüsselkandidat** der Universalrelation.
- Ist ABF in R_1, R_2 oder R_3 enthalten? **Nein**.
- Daher müssen wir eine zusätzliche Relation für den Schlüsselkandidaten anlegen: $\mathbf{R}_4(A, B, F)$.

Endergebnis (Relationen in 3NF mit gekennzeichneten Schlüsselkandidaten):

- $\mathbf{R}_1(\underline{A}, F, C)$
- $\mathbf{R}_2(\underline{B}, F, D)$
- $\mathbf{R}_3(\underline{D}, E)$
- $\mathbf{R}_4(\underline{A}, \underline{B}, F)$

5.4: Datenbankentwurfstheorie

a) Bedingungen für Schlüsselkandidaten und Bestimmung in $\mathbf{R}$

Bedingungen für einen Schlüsselkandidaten: Damit eine Attributmenge ein Schlüsselkandidat ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

- (a) **Eindeutigkeit:** Die Attributmenge muss alle Attribute der Relation funktional bestimmen (die Hülle der Attributmenge muss alle Attribute der Relation umfassen).
- (b) **Minimalität:** Keine echte Teilmenge dieses Schlüsselkandidaten darf die Eindeutigkeits-Bedingung bereits erfüllen.

Bestimmung des Schlüsselkandidaten von $\mathbf{R}(A, B, C, D, E, F, G, H)$: Attribute, die auf *keiner* rechten Seite der funktionalen Abhängigkeiten in $\mathbf{X}$ stehen, müssen zwingend Teil jedes Schlüsselkandidaten sein.

- Attribute auf rechten Seiten: G, D, A, C, E, H .
- Attribute nicht auf rechten Seiten: B, F .

Folglich müssen B und F im Schlüsselkandidaten enthalten sein. Wir berechnen die Hülle von BF :

$$\begin{aligned}(BF)^+ &= \{B, F\} \\ &\cup \{A, C\} \quad (\text{wegen } BF \rightarrow AC) \\ &\cup \{D\} \quad (\text{wegen } B \rightarrow D) \\ &\cup \{G\} \quad (\text{wegen } A \rightarrow G \text{ oder } C \rightarrow A \text{ und dann } A \rightarrow G) \\ &\cup \{E, H\} \quad (\text{wegen } CG \rightarrow EH) \\ &= \{A, B, C, D, E, F, G, H\} = \mathbf{R}\end{aligned}$$

Die Menge BF erfüllt die **Eindeutigkeit**.

Wir prüfen die **Minimalität**, indem wir die Hüllen der echten Teilmengen (B und F) berechnen:

- $(B)^+ = \{B, D\} \neq \mathbf{R}$
- $(F)^+ = \{F\} \neq \mathbf{R}$

Beide Teilmengen bestimmen nicht die gesamte Relation. Somit ist Minimalität gegeben.

Ergebnis: BF ist der (einzige) Schlüsselkandidat von $\mathbf{R}$.

b) Prüfung auf 2NF und Überführung

Beweis der Verletzung der 2NF: Ein Relationenschema befindet sich in 2NF, wenn es in 1NF ist und jedes Nicht-Primattribut (ein Attribut, das zu keinem Schlüsselkandidaten gehört) *voll funktional* vom gesamten Schlüsselkandidaten abhängt. Es darf keine partiellen Abhängigkeiten geben.

- Primattribut: B, F .
- Nicht-Primattribut: A, C, D, E, G, H .
- In der Menge $\mathbf{X}$ existiert die Abhängigkeit $B \rightarrow D$.

Das Nicht-Primattribut D ist funktional von B abhängig. Da B eine echte Teilmenge des Schlüsselkandidaten BF ist, liegt eine **partielle Abhängigkeit** vor. Somit befindet sich $\mathbf{R}$ **nicht in 2NF**.

Überführung in die 2NF: Wir zerlegen die Relation, indem wir die partiellen Abhängigkeiten in eigene Relationen auslagern.

- Wir lagern die partielle Abhängigkeit $B \rightarrow D$ aus.
 $\Rightarrow \mathbf{R}_1(\underline{B}, D)$ mit Schlüsselkandidat B .
- Die restlichen Attribute verbleiben zusammen mit dem vollen Schlüssel in der Ursprungsrelation. Die Hülle von F liefert keine weiteren partiellen Abhängigkeiten.
 $\Rightarrow \mathbf{R}_2(\underline{B, F}, A, C, E, G, H)$ mit Schlüsselkandidat BF .

Begründung der Vorgehensweise: Durch das Auslagern von D in $\mathbf{R}_1$ wird die partielle Abhängigkeit eliminiert. In $\mathbf{R}_2$ sind nun alle verbleibenden Nicht-Primattribute voll funktional vom zusammengesetzten Schlüssel BF abhängig. Es wurden keine unnötigen Relationen erzeugt, da genau ein Verstoß gegen die 2NF behoben wurde.

c) Prüfung auf 3NF und Überführung von S

Beweis der Verletzung der 3NF: Ein Schema ist in 3NF, wenn es in 2NF ist und keine transitiven Abhängigkeiten von Nicht-Primattributen zum Schlüsselkandidaten existieren. Formal: Für jede nichttriviale Abhängigkeit $\alpha \rightarrow \beta$ muss α ein Superschlüssel sein ODER β muss prim sein.

- Schlüsselkandidat von $\mathbf{S}$: DE .
- Primattribut: D, E .
- Nicht-Primattribut: A, B, C, F, G .
- Betrachte die FD $A \rightarrow B$: Die Determinante A ist kein Superschlüssel ($(A)^+ = \{A, B\} \neq \mathbf{S}$) und B ist kein Primattribut.
- (Ebenso verletzt $G \rightarrow F$ die Bedingung).

Dies stellt eine **transitive Abhängigkeit** dar ($DE \rightarrow A \rightarrow B$). Somit befindet sich $\mathbf{S}$ **nicht in 3NF**.

Überführung in die 3NF: Wir lagern die transitiv abhängigen Attribute anhand ihrer Determinanten aus.

- Auslagerung der Abhängigkeit $A \rightarrow B$:
 $\Rightarrow \mathbf{S}_1(\underline{A}, B)$ mit Schlüsselkandidat A .

- Auslagerung der Abhängigkeit $G \rightarrow F$:
 $\Rightarrow \mathbf{S}_2(\underline{G}, F)$ mit Schlüsselkandidat G .
- Die Determinanten der transitiven Abhängigkeiten (A und G) verbleiben als Fremdschlüssel in der Ursprungsrelation, zusammen mit den direkt vom Schlüssel DE abhängigen Attributen (C aus $DE \rightarrow CG$).
 $\Rightarrow \mathbf{S}_3(\underline{D}, \underline{E}, A, C, G)$ mit Schlüsselkandidat DE .

Begründung der Vorgehensweise: Durch die Auslagerung von B und F in $\mathbf{S}_1$ und $\mathbf{S}_2$ wurden die transitiven Abhängigkeiten entfernt. In der verbleibenden Relation $\mathbf{S}_3$ hängen A, C und G direkt vom Superschlüssel DE ab, ohne weitere funktionale Abhängigkeiten untereinander aufzuweisen. Es wurden keine unnötigen Relationen erzeugt (synthetisches Zusammenfassen von $DE \rightarrow A$ und $DE \rightarrow CG$), und der ursprüngliche Schlüsselkandidat DE ist in $\mathbf{S}_3$ erhalten geblieben, wodurch keine separate Schlüsselrelation nötig war.